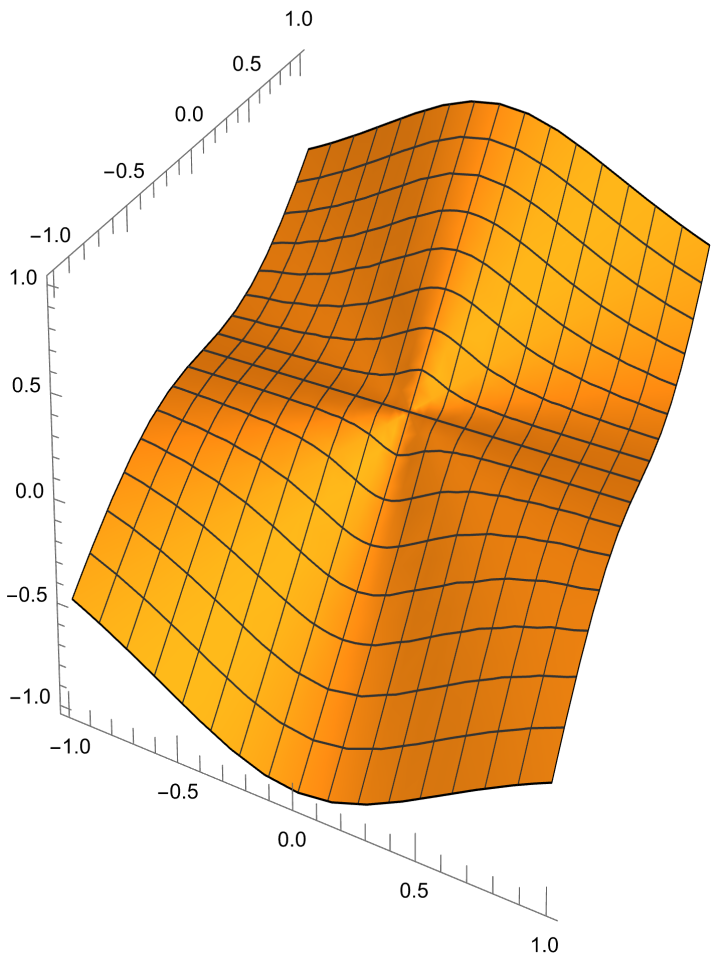
2024-25 年春季学期高等数学 II

思考题 7：任意方向导数存在但不可微的函数

考察函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明$f(x,y)$在$(0,0)$点：

1. 连续；
2. 沿任意方向上方向导数存在，并计算出方向导数的值；
3. 不可微（提示：若可微，方向导数应是方向的线性函数）.